

Aufgabe 2: Vervollständigung des Java-Snake-Spiels

1. Vorbereitung und Ressourcen

1. **Video ansehen:** Sehen Sie sich das zugehörige **Video-Tutorial** in Moodle an. Es erklärt die Notwendigkeit der fehlenden Funktionalitäten und bietet Hinweise zur Implementierung.
2. **Basiscode prüfen:** Machen Sie sich mit dem bereits implementierten Code in SnakeStarter.java in Moodle vertraut.

2. Zu implementierende Funktionalitäten

Die Klasse SnakeStarter ist nahezu vollständig. Das Spiel benötigt noch drei wichtige Logik-Ergänzungen, um spielbar zu sein.

Implementieren Sie die folgenden drei Punkte in der Snake.java-Datei.

1. **Sichere Richtungsänderung:** Erweitern Sie die Methode keyPressed(KeyEvent e), um eine sofortige Umkehrung der Schlange zu verhindern. Regel: Die neue Richtung darf nicht das Gegenteil der aktuellen Richtung sein (z.B. von RIGHT zu LEFT ist verboten).
2. **Pellet neu platzieren:** Fügen Sie eine neue private Methode private void placePellet() hinzu. Diese Methode muss das Pellet-Objekt an einer neuen, zufälligen Position innerhalb der Grenzen (WIDTH, HEIGHT) des Spielfelds erstellen. Wichtig: Die X- und Y-Koordinaten müssen ein Vielfaches der SIZE-Konstante sein, damit das Pellet im Raster perfekt liegt. Aufruf: Rufen Sie diese neue Methode in der run()-Methode auf, wenn das Pellet gefressen wird.
3. **Wandkollision (Game Over):** Ergänzen Sie die Methode run() um die Logik zur Kollisionsprüfung mit den Spielfeldgrenzen. Prüfen Sie, ob der newHead außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Wenn eine Kollision erkannt wird, setzen Sie die Variable running auf false, um das Spiel zu beenden.

Viel Erfolg!